X-Hand 1 用户快速使用说明

-Hand 1 用户快速使用说明

欢迎使用

你好！欢迎使用星动纪元的灵巧手XHand。在本手册中，您可以了解XHand的初始设置及基本功能，以及必须了解的安全注意事项。

本手册描述功能均为截至出版时最新信息，若因软件、硬件规格等变化造成描述与实际不符，请以实物为准。

版本概述

版本	日期	修订记录	
V1.0	2024/09/05	• 初版	
V1.1	2024/10/25	• 修正上位机软件安装及软件启动描述	
V1.1.1	2024/12/09	• 优化上位机连接调试灵巧手的部分描述 • 更新上位机软件迭代变化的相关描述	
V1.2	2025/03/06	• 增加快速使用阶段的详尽说明	

产品外观

关节序列



手背面



手正面



关节ID

基本操作

环境说明

操作系统：Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)

- 浏览器: 推荐使用谷歌浏览器（版本不低于 130.0.6723.69（正式版本）（64 位））

CPU: Intel i5-12400 及以上

内存: 8GB 及以上

硬盘: 128GB SSD 及以上

软件安装

1. 首先下载XHand安装包；下载地址 https://di6kz6gamrw.feishu.cn/drive/folder/WGyhflqb1lRu9ddtc0scjDhwngg
2. 首次安装需要联网安装前置依赖：
   a. 安装jdk，需大于等于8,建议jdk在8-17之间
   b. 安装pip3

```
Bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y openjdk-8-jdk
sudo apt-get install -y python3-pip
sudo apt install libboost-filesystem-dev -y
sudo pip3 install pybind11 （上位机版本大于等于 v1.1.7 的不执行此命令）
sudo apt install -y nlohmann-json3-dev（上位机版本大于等于 v1.1.10 的需要执行此命令）
```

3. 基于 Ubuntu 20.04 LTS，安装结果校验

```
Bash
$ java -version
openjdk version "1.8.0_422"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_422-8u422-b05-1~20.04-b05)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.422-b05, mixed mode)

$ python3 --version
Python 3.8.10

$ pip3 --version
pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)

$ dpkg -l | grep libboost-filesystem-dev
ii  libboost-filesystem-dev:amd64        1.71.0.0ubuntu2                 amd64       filesystem
operations (portable paths, iteration over directories, etc) in C++ (default version)
```

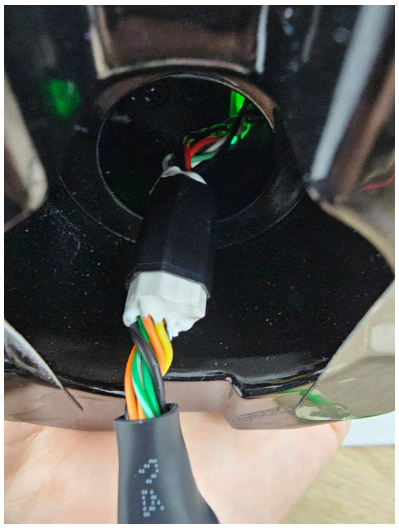
4. 通过终端安装xhand.deb安装包进行安装，安装XHand软件依赖；安装完成后系统内增加XHAND应用

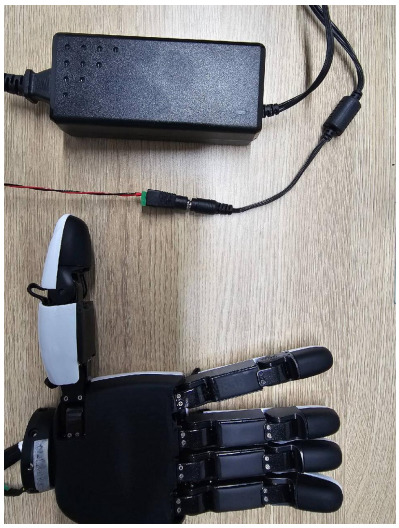
```
Bash
# 卸载
sudo dpkg -r xhand
# 安装
sudo dpkg -i xhand_v1.x.x.deb
```

请在普通用户权限下进行安装，不支持root权限及免密权限用户下安装

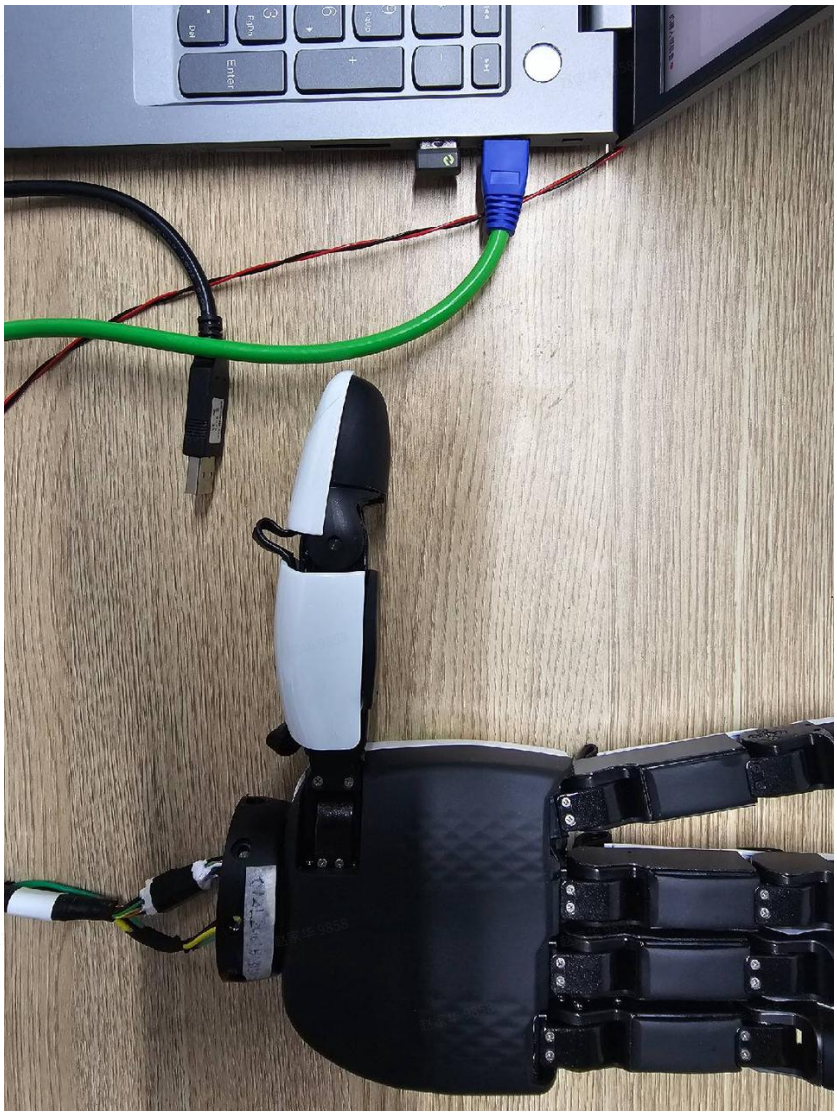
设备连接

1. XH04调试线与XHand连接；电源适配器与电源接口连接。





2. 通过XH04通讯调试线缆连接灵巧手与电脑；
    a. EtherCAT协议请使用RJ45接口；
    b. 485协议请使用USB接口。

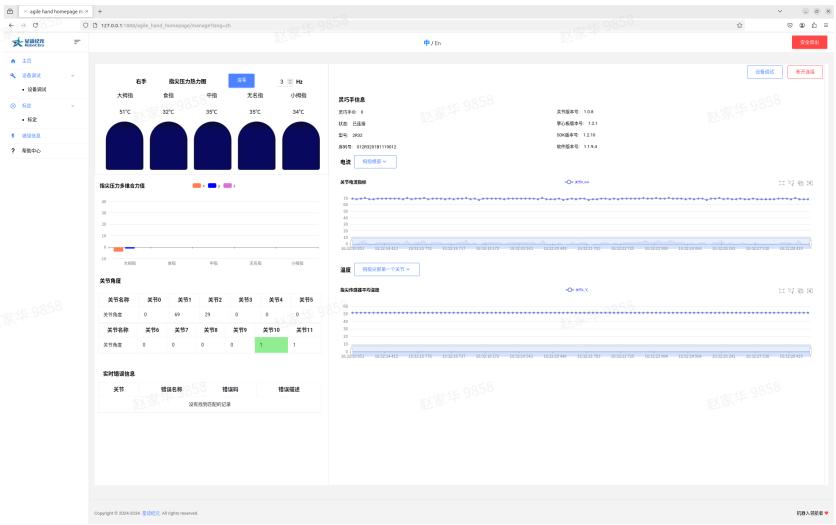


3. 双击【XHAND】应用，等待10s弹窗输入密码，输入密码后会浏览器自动弹窗XOS上位机界面。

4. 将灵巧手设备与电脑通过XH04通讯调试线连接后，点击【搜索连接】开始尝试搜索连接设备，选择【EtherCAT】通讯协议，点击【确定】；选择设备ID（自动读取），点击【确定】进入下一步，如下图：

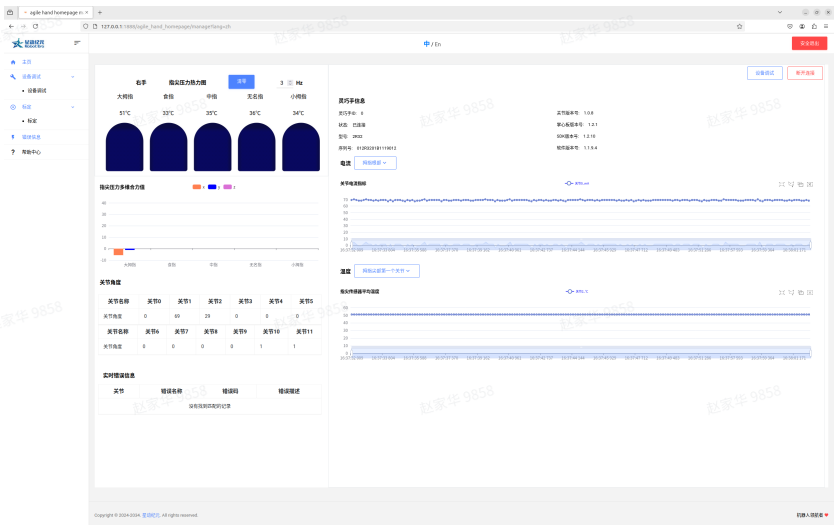


5. 连接成功后进入XOS主界面。

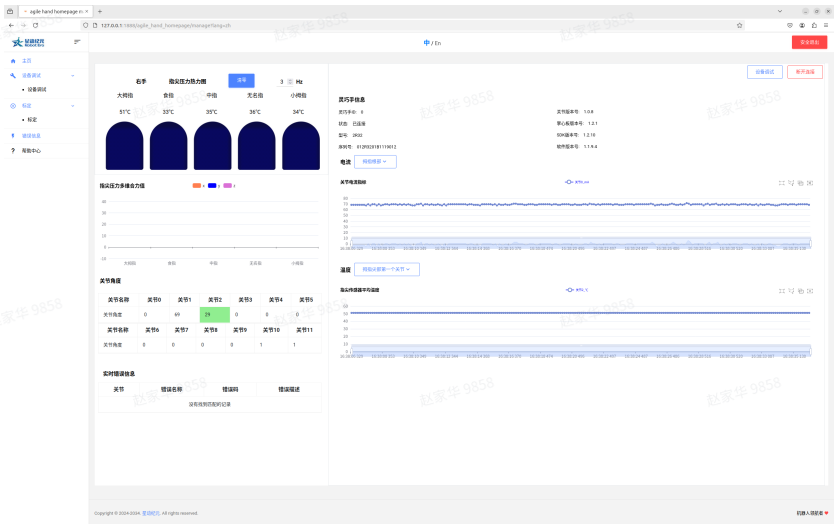


主页展示

1. 操作步骤：完成标定任务后，进入XHand主页展示灵巧手设备基本信息、电流、扭矩、关节角度、指尖触觉合力值信息。如下图：

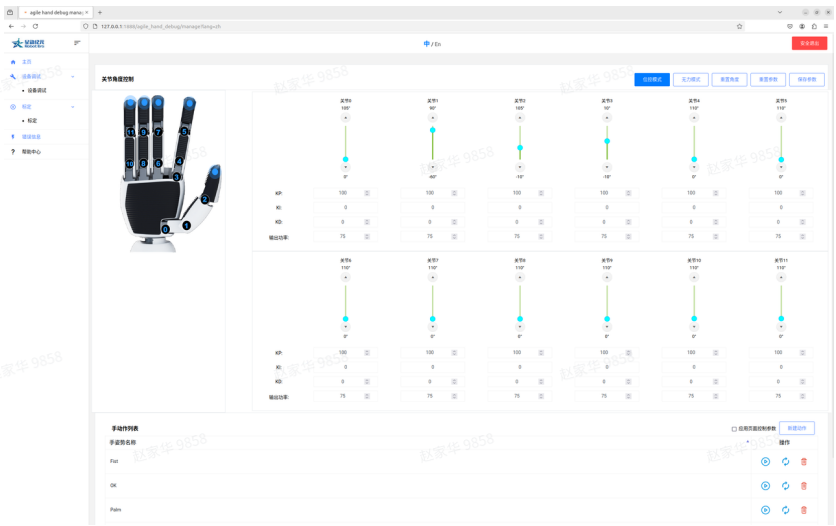


2. 当使用灵巧手抓握物体后，主页展示指尖触觉合力值等信息，当灵巧手设备松开物体后，合力值仍展示数据，点击【传感器清零】按钮，将合力值做归零操作。如下图：



设备调试

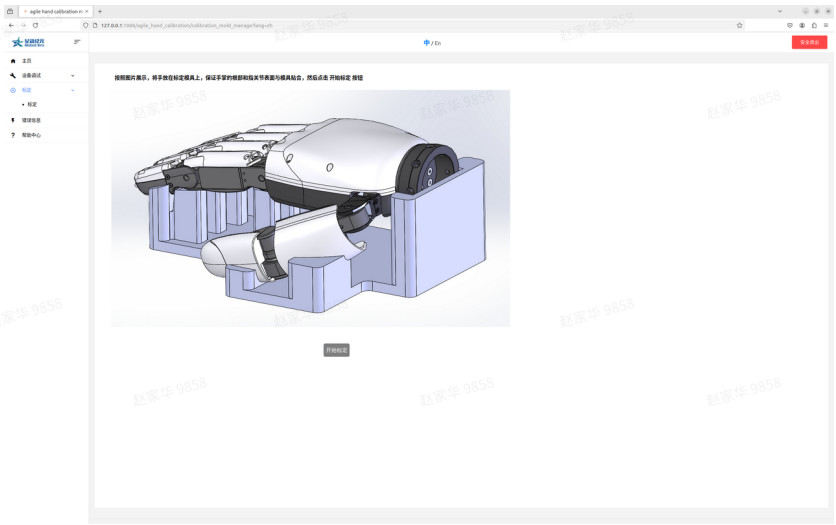
1. 点击【调试设备】，测试灵巧手是否处于联动状态，如下图：



2. 切换【位置模式】拖动滑块查看灵巧手每个指关节角度变化，检查灵巧手是否可以正常运动。

设备标定（默认不需要）

1. 设备连接成功后，如XHand 1初始化位置**未在默认零位**，需要对灵巧手设备进行标定。如下图，先将XHand 1放入标定模具内，点击【开始标定】按钮，执行一键标定程序。



2. 标定完成后XOS上位机软件会弹窗提示标定成功，此时可正常按需使用XHand 1。

维保体系

官网链接：www.robotera.com

帮助支持：support@robotera.com